

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135003020 - Ingeniería Química

PLAN DE ESTUDIOS

13TA - Grado En Ingeniería En Tecnologías Ambientales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135003020 - Ingeniería Química
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Cuarto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13TA - Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
David Bolonio Martin	426	david.bolonio@upm.es	M - 15:30 - 18:30 J - 15:30 - 18:30 Se ruega, antes de asistir a tutorías, enviar un email para acordar una hora concreta

Jose Angel Sanchidrian Blanco	616	ja.sanchidrian@upm.es	J - 16:00 - 19:00 V - 16:00 - 19:00 Se ruega, antes de asistir a tutorías, enviar un email para acordar una hora concreta
Marcelo Fabian Ortega Romero (Coordinador/a)	233	mf.ortega@upm.es	M - 14:30 - 17:30 J - 14:30 - 17:30 Se ruega, antes de asistir a tutorías, enviar un email para acordar una hora concreta

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
Enrique García Franco	enrique.gfranco@upm.es	Universidad Politécnica de Madrid

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Química Ambiental
- Química General

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Informática básica

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE12 - Conocimiento y capacidad para aplicar los fundamentos de los balances de propiedades extensivas (materia, energía y cantidad de movimiento), equilibrio (físico y químico) y de cinética (física, química y biológica) al diseño básico de operaciones de depuración y tratamiento características de la Ingeniería Ambiental.

CE14 - Comprender y aplicar los conocimientos fundamentales de las operaciones básicas de la Ingeniería Química

CT13 - Habilidad para diseñar un sistema, componente o proceso que alcance los requisitos deseados teniendo en cuenta restricciones realistas tales como las económicas, medioambientales, sociales, políticas, éticas, de salud y seguridad, de fabricación y de sostenibilidad

4.2. Resultados del aprendizaje

RA31 - Adquirir los conocimientos básicos sobre transmisión de calor y termotecnia, así como los aspectos técnicos más relevantes acerca del aprovechamiento de recursos energéticos

RA28 - Identificar aplicaciones y procesos característicos de la Ingeniería Ambiental.

RA29 - Comprender el concepto de balance de materia y energía en procesos relacionados con la Ingeniería Ambiental

RA33 - Capacidad para identificar, formulación y resolución de problemas simples en el ámbito del análisis, de los balances de materia, de las operaciones básicas por etapas de equilibrio y del cálculo de reactores químicos

RA32 - Adquirir conocimientos básicos de las operaciones básicas de la Ingeniería Química

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Ingeniería Química es la integración sistémica de metodologías y procedimientos de diversas áreas de la ingeniería relacionadas con la transformación de materia, energía e información, aplicados al diseño, administración, mejoramiento e innovación de procesos, especialmente de base fisicoquímica y biotecnológica.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción

- 1.1. El proceso químico. Etapas. Operaciones básicas

2. Operaciones de Transferencia de Calor

- 2.1. Intercambiadores de Calor

3. Operaciones de Transferencia de Materia

- 3.1. Destilación
- 3.2. Extracción
- 3.3. Absorción

4. Reactores Químicos

- 4.1. Reactores batch
- 4.2. Reactores de flujo en pistón en estado estacionario
- 4.3. Reactores de flujo mezclado en estado estacionario
- 4.4. Reactores con catalizadores sólidos

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	El proceso químico. Etapas. Operaciones básicas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Intercambiadores de Calor Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Intercambiadores de Calor Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Extracción Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Absorción Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
6	Absorción Duración: 02:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
7	Destilación Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Destilación Duración: 02:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
9	Destilación Duración: 02:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
10	Control Parcial de la asignatura Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Estudio de técnicas de operación de transferencia de materia e intercambiadores de calor ACTIVIDAD OBLIGATORIA EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30
11	Introducción al diseño de reactores químicos Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

12	Reactores batch Duración: 02:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
13	Reactores de flujo en pistón en estado estacionario Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Reactores de flujo mezclado en estado estacionario Duración: 02:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
15	Evaluación parcial de la asignatura Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Reactores químicos ACTIVIDAD OBLIGATORIA EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
16				
17				Examen final ACTIVIDAD OBLIGATORIA EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
10	Estudio de técnicas de operación de transferencia de materia e intercambiadores de calor ACTIVIDAD OBLIGATORIA	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	66.67%	3.5 / 10	CT13 CE14
15	Reactores químicos ACTIVIDAD OBLIGATORIA	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	33.33%	3.5 / 10	CT13 CE12

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen final ACTIVIDAD OBLIGATORIA	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	100%	5 / 10	CT13 CE12 CE14

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen final ACTIVIDAD OBLIGATORIA	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	100%	5 / 10	CT13 CE14

7.2. Criterios de evaluación

Evaluación progresiva

2 pruebas correspondientes a un examen por bloque de temario.

La asignatura consta de un total de 5 bloques.

Los bloques correspondientes a transferencia de materia son:

- Extracción (10,00 %)
- Absorción (20,00 %)
- Destilación (20,00 %)

El bloque correspondiente a equipos de calor:

- Intercambiadores de calor (16,67 %)

El bloque correspondiente a reactores químicos

- Reactores químicos (33,33%)

Para aprobar por evaluación continua, es necesario obtener una nota media ponderada, de las notas de bloque, mayor o igual que 5, y una nota mayor o igual que 3,5 en todos los bloques. Los pesos de cada bloque son los que se indican al inicio. Los ejercicios de bloque son liberatorios para la convocatoria ordinaria y una extraordinaria.

Las fechas y hora de los controles de la evaluación progresiva se publicarán en la plataforma moodle en la primera semana de clases del cuatrimestre.

Evaluación global en convocatoria ordinaria

Un examen al final del curso.. El examen final se aplicará a los siguientes casos:

1. Quien **no haya realizado la evaluación progresiva**, que se examinará de todos los bloques. La nota final será la media ponderada. Para aprobar la asignatura, esta nota deberá ser mayor o igual que 5. Y tendrá que aprobar todos los bloques de los que consta la asignatura

2. Quien **no haya aprobado en evaluación progresiva**, que podrá optar por:
 1. Examinarse solo de los bloques no aprobados. Para aprobar la asignatura, deberá obtener una nota mayor o igual a 5 en todos ellos. La nota final será la media ponderada.
 2. Examinarse de todos los bloques. La nota final será la media ponderada. Para aprobar la asignatura, esta nota deberá ser mayor o igual que 5 en todos los bloques.
3. **Quien lo desee**. La nota final será la media ponderada que obtenga en este examen, en el que se examinará de todos los bloques.

Convocatoria extraordinaria

1. Quien no haya realizado la evaluación progresiva ni se haya presentado a la convocatoria ordinaria, que se examinará de todos los bloques. La nota final será la media ponderada. Para aprobar la asignatura, esta nota deberá ser mayor o igual que 5. Y tendrá que aprobar todos los bloques de los que consta la asignatura
2. Quien no haya aprobado en evaluación progresiva ni en convocatoria ordinaria,

En los dos casos anteriores, para aprobar la asignatura, deberá obtener una nota mayor o igual a 5 en todos los bloques de la asignatura. La nota final será la media ponderada.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
J.A. Sanchidrián. Transferencia de calor. Universidad Politécnica de Madrid, 2012	Bibliografía	Libro de transferencia de calor con problemas resueltos y propuestos
D. Allen, K.S. Rosselot. Pollution Prevention for Chemical Processes. Wiley Interscience, NY, 1997.	Bibliografía	Prevención de la contaminación de procesos químicos
Documentación en Moodle	Recursos web	Documentación adicional
Videos Demostrativos	Recursos web	Ilustraciones y grabaciones de algunos de los procesos explicados en las clases teóricas
Problemas Resueltos	Recursos web	Colecciones de problemas resueltos adicionales a los dados en clases de problemas.
Presentaciones de clases	Recursos web	Presentaciones utilizadas en las clases teóricas mediante lección magistral
Levenspiel, O. (1987). El minilibro de los reactores químicos.	Bibliografía	
Levenspiel, O. (1985). El omnilibro de los reactores químicos.	Bibliografía	
Levenspiel, O. (1962). Chemical Reaction Engineering: An Introduction to the Design of Chemical Reactors.	Bibliografía	